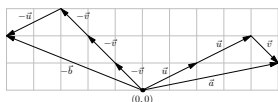


Kapittel ??

?? $\overrightarrow{AB} = [1, 3]$, $\overrightarrow{AC} = [-3, -5]$, $\overrightarrow{BC} = [-4, -8]$ og $\overrightarrow{CD} = [9, -2]$

?? Se løsningsforslag.

?? Se løsningsforslag.



??

?? a) $4\vec{u} + \vec{v}$ b) $3\vec{v}$ c) $4\vec{u} + 3\vec{v}$ d) $3(\vec{u} + \vec{v})$ e) $\vec{u} + \frac{3}{2}(\vec{u} + \vec{v})$

?? $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = \sqrt{50}$, $|\vec{c}| = 10$, $|\vec{d}| = 5$

?? $\vec{u} \cdot \vec{v} = 32$ og $\vec{u} \cdot \vec{w} = 4$

?? Se løsningsforslag.

?? Se løsningsforslag.

?? a) -4 b) 41

?? a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10\sqrt{3}$ b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{21\sqrt{2}}{2}$ c) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\frac{5}{2}$

?? a) 30° b) 60° c) 150°

?? $\vec{u} \cdot \vec{v} \leq |\vec{u}| |\vec{v}|$

?? $\vec{a}$ og $\vec{c}$ er ortogonale. $\vec{a}$ og $\vec{d}$ er ortogonale.

?? $s = 6$

?? $[a, b] \cdot [-b, a] = -ab + ab = 0$

?? Riktig.

?? Ingen er parallelle.

?? $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er parallelle.

?? $s = 4$

??

a) $\vec{l}(t) = [-2, 7] + t[5, -12]$, $\vec{l}(t) : \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 7 - 12t \end{cases}$

b) $\vec{l}(t) = [3, 9] + t[7, -16]$, $\vec{l}(t) : \begin{cases} x = 3 + 7t \\ y = 9 - 16t \end{cases}$

?? a) $(2, 3)$ og $(4, -5)$ b) -6 c) $(42, -47)$ ligger på linja, $(30, -31)$ ligger ikke på linja.

?? $\frac{b}{a}$

?? Se løsningsforslag.

?? a) $(3, -1)$ og 4 b) $(0, 5)$ og 9

?? 17 og $\frac{17}{2}$.

?? a) $\frac{15}{\sqrt{13}}$ b) $\frac{3\sqrt{10}}{2}$

Gruble ?? a) Se løsningsforslag. b) $[6, 8]$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) $\angle CBA < 90^\circ$ b) $P = (-26, -24)$

Gruble ?? a) BC b) Ingen

Gruble ?? a) $|\vec{u}| = \sqrt{7}, \vec{v} = \sqrt{364}$ b) $-\frac{35}{\sqrt{7}\sqrt{364}}$

Gruble ?? a) $t = 8$ b) $t = \pm \frac{2\sqrt{10}}{5}$

Gruble ?? a) $t = 6$ b) $t = -\frac{1}{3}$

Gruble ?? a) Se løsningsforslag. b) $Q = \left(\frac{1}{5}, \frac{27}{5}\right)$

Gruble ?? a) $\sqrt{26}$ b) $(13, 0)$ c) $t = -3$

Gruble ?? $\vec{p} = [8, 12]$ a) $\vec{u}$ og $\vec{w}$ er like lange. b) $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er ortogonale, $\vec{u}$ og $\vec{p}$ er ortogonale c) $a = \frac{5}{2}, b = \frac{5}{6}$

Gruble ?? a) $|\vec{p}| = 2\sqrt{13}$ b) $t = -\frac{6}{7}$

Gruble ?? a) $AB = \sqrt{5}$ b) $a = \frac{1}{2}$ c) $(-1, 3)$

Gruble ?? a) $a = -\frac{3}{4}$. b) $a = 1$ eller $a = -7$.

Gruble ?? a) $C = (7 + 2t, 5 + 5t), D = (3 + 2t, 2 + 5t)$ b) $t = 3$

Gruble ?? a) $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}, \vec{PR} = \frac{2}{3}(\vec{b} - \vec{a})$ b) $\vec{PR} = \frac{2}{3}\vec{AB}$.

c) $AB = 2\sqrt{2}$

Gruble ?? $[-\sqrt{3}, 1]$

Gruble ?? a) Se løsningsforslag. b) $\frac{226}{26\sqrt{82}}$ c) Se løsningsforslag.

d) $E = \left(8, \frac{10}{3}\right)$

Gruble ?? a) $(0, 4)$ og $5 \vec{a}$ skjærer i to punkt, $\vec{b}$ tangerer, $\vec{c}$ skjærer ikke. b) Tangeringspunkt: $(-4, 7)$, skjæringspunkt: $(0, -1)$ og

$(4, 7)$

Gruble ?? Se løsningsforslag.